

v0.3.3 LLM Research Brief MVP

Codex 分批执行计划书。本文只定义开发、模型接入、本地发布、GitHub 推送和 Vercel 部署流程，不直接执行产品开发。

版本	v0.3.3
定位	接入 DeepSeek 或兼容 provider，让模型基于 facts/evidence 生成结构化研究快照。
预计工作量	2 个 Codex 工作轮次，需重点处理密钥、schema 校验和 fallback。
建议分支	codex/v0.3.3-llm-research-brief
完成标志	页面开始展示由证据驱动的大模型研究摘要，但所有输出都必须结构化和可追溯。

总体链路

多数据源抓取 -> 清洗成 evidence / facts -> 结构化数据类型 -> 喂给大模型 -> 生成模块化分析内容 -> 前端渲染成网页内容。

计划书中的输出均要求证据可追溯、缺失可解释、模型可关闭、部署可回滚。

版本目标

- 新增 LLM provider 抽象，首个 provider 支持 DeepSeek 的 OpenAI-compatible Chat Completions 格式。
- 生成财报快照、公司指引、买方情景推演三个模块的结构化 brief。
- LLM 输出必须是 JSON，经过 schema 校验后才进入前端。
- 没有 API Key、超时、模型输出不合规时，回退到确定性 brief。
- 所有段落必须包含 evidenceRefs，不允许模型生成无法追溯的事实。

主要改动文件

- 新增 src/lib/llm/client.ts: 统一 generateJson 接口。
- 新增 src/lib/llm/providers/deepseek.ts: DeepSeek provider，读取服务端环境变量。
- 新增 src/lib/llm/prompts/researchBrief.ts: 系统提示词、模块提示词、合规规则。
- 新增 src/lib/llm/schemas/researchBrief.ts: 输出 JSON schema 或 TypeScript validator。
- 更新 src/app/api/generate-research-card/route.ts 或对应生成入口：按开关调用 LLM。
- 更新 .env.example: LLM_PROVIDER、DEEPSEEK_API_KEY、DEEPSEEK_BASE_URL、DEEPSEEK_MODEL。

DeepSeek 接入设计

- 环境变量: LLM_PROVIDER=deepseek, DEEPSEEK_API_KEY=你的密钥, DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com。
- 模型建议: 优先 deepseek-v4-pro 做复杂研究归纳，成本敏感时使用 deepseek-v4-flash。
- 注意官方文档显示 deepseek-chat 和 deepseek-reasoner 将在 2026-07-24 15:59 UTC 停用，不建议新功能依赖这两个旧名称。
- 服务端调用，不把密钥下发到浏览器。
- 请求参数默认 stream=false，先保证 JSON 稳定；后续再考虑流式渲染。

详细开发步骤

- 先安装或复用 openai SDK；若不增加依赖，也可用 fetch 调 DeepSeek Chat Completions。
- 实现 provider factory: 根据 LLM_PROVIDER 选择 deepseek、openai、disabled。
- 设计 ResearchBriefSchema: headline、snapshotBullets、guidanceReadthrough、scenarioImplications、uncertainties、evidenceRefs。
- 写系统提示词: 只基于输入 facts/evidence，缺失就说缺失，禁止生成未给出的数值和来源。
- 写模块提示词: 财报快照重视同比/环比和质量，指引重视区间和期间，情景推演重视变量变化。
- 实现 response repair 的最小策略: JSON parse 失败时重试一次，仍失败则 fallback。
- 新增 mocked LLM 测试，避免本地和 CI 必须消耗真实 API。

本地环境变量示例

```
LLM_PROVIDER=deepseek
DEEPSEEK_API_KEY=sk-...
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-v4-pro
RESEARCH_GENERATION_ENABLED=true
LLM_TIMEOUT_MS=30000
```

验收标准

- 有 DeepSeek Key 时, NVDA 页面能展示三个结构化 brief 模块。
- 无 DeepSeek Key 时, 页面仍可正常生成 deterministic brief, 并提示生成方式。
- LLM 输出没有 evidenceRefs 的条目不会渲染。
- Vercel 环境变量配置后, 生产部署可以生成同样结构。
- npm.cmd run lint 和 npm.cmd run build 通过。

Codex 首轮执行 Prompt

请继续 v0.3.3: 按本 PDF 接入 DeepSeek-compatible LLM provider, 使用 v0.3.2 的 facts/evidence 作为唯一输入, 生成 Research Brief JSON。必须加 schema 校验、fallback、.env.example 示例和本地/Vercel 配置说明。

通用执行前检查

- 进入项目目录并确认当前分支、远端、工作区差异。不要覆盖用户未提交的改动; 若已有改动与本版本相关, 先阅读再合并。
- 先阅读 CLAUDE.md、README.md、docs/REAL_DATA_INTEGRATION_PLAN.md, 以及本版本涉及的 src/lib、src/components、src/types 文件。
- 每次修改完成后优先运行 npm.cmd run lint 和 npm.cmd run build; Windows PowerShell 下优先使用 npm.cmd。
- 所有外部数据源失败时必须返回可解释的缺失状态, 不能让页面直接 500。
- 研究内容必须带 evidenceRef 或 sourceUrl; 没有证据时只能显示缺失原因, 不能补写事实。

本地发布流程

每个小版本完成后都要先在本本地跑通, 再决定是否推送。

```
cd "C:\Users\■■■■■■\Desktop\moki-research-card"
npm.cmd install
npm.cmd run lint
npm.cmd run build
npm.cmd run dev -- --hostname 127.0.0.1 --port 3000
# ■■■■■■ http://localhost:3000/ ■■■■■■
```

GitHub 推送流程

建议每个小版本单独分支和单独 commit，用户确认后再进入 main。

```
git status -sb
git checkout -b codex/v0.3.3-short-name
git add -A
git commit -m "feat: v0.3.3 short release title"
git push origin codex/v0.3.3-short-name

# ■■■■■■■■ main ■■
git checkout main
git pull --ff-only origin main
git merge --ff-only codex/v0.3.3-short-name
git push origin main
```

Vercel 部署流程

- 如果 Vercel 项目已连接 GitHub，推送到 main 后会触发生产部署；预览分支会生成 Preview Deployment。
- 在 Vercel Project Settings - Environment Variables 中配置本版本需要的变量，并同时勾选 Production、Preview、Development。
- 部署后检查 Vercel Build Logs、Function Logs、页面首屏、NVDA 样例、无数据 ticker 样例和移动端布局。
- 生产环境不要暴露任何 API Key 到 NEXT_PUBLIC_ 变量；所有抓取和 LLM 请求必须在服务端执行。

通用回滚流程

- 若本地 lint 或 build 失败，先修复，不进入 GitHub 推送。
- 若 Vercel 部署失败，保留失败部署日志，回退到上一个成功 main commit，或重新推送修复 commit。
- 若外部数据源临时失败，页面必须保留上一版可用的缺失态和数据源说明。
- 若 LLM 输出未通过 schema 校验，回退到确定性摘要，不渲染未经校验的文本。

参考链接

- SEC EDGAR APIs: <https://www.sec.gov/search-filings/edgar-application-programming-interfaces>
- DeepSeek API Docs: <https://api-docs.deepseek.com/>
- Vercel Deployments: <https://vercel.com/docs/deployments>
- Vercel Environment Variables: <https://vercel.com/docs/environment-variables>